

Medición Angular de un Potenciómetro

Jimena Castillo Campos, Jorge Marín Navarro, Gabriel Morales Orozco

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electrónica

Curso: EL-2113 Circuitos Eléctricos en Corriente Continua

Profesor: Ing. Fabián Alberto Picado García

I. INTRODUCCIÓN

La medición angular se utiliza en sistemas electrónicos y de control para determinar la posición de elementos mecánicos mediante señales eléctricas. En este proyecto se emplea un potenciómetro lineal como sensor, debido a que el desplazamiento de su cursor produce una variación aproximadamente proporcional de la tensión de salida [3].

El sistema se divide en cuatro etapas: medición, atenuación, interfase y procesamiento. La tensión producida por el potenciómetro se reduce a un rango seguro, se desacopla mediante un amplificador operacional y se convierte en una lectura angular utilizando Arduino.

II. METODOLOGÍA

La Fig. 1 muestra las resistencias y tensiones utilizadas durante el análisis. V_{pot} corresponde a la tensión de salida del potenciómetro, V_{low} a la salida del divisor de atenuación y V_{iso} a la salida del amplificador operacional conectada al Arduino.

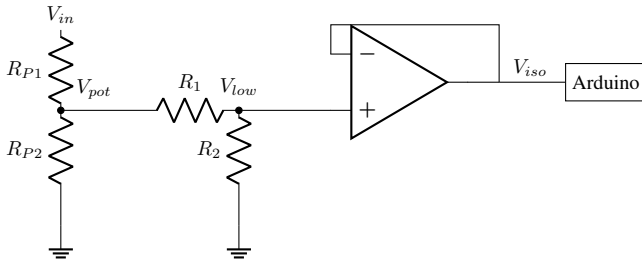


Fig. 1. Diagrama simplificado de las etapas de medición, atenuación e interfase.

A. Etapa de medición

El potenciómetro se representa mediante el modelo equivalente mostrado en la Fig. 1. En este modelo, R_{P1} y R_{P2} corresponden a las dos porciones de la pista resistiva ubicadas a cada lado del cursor móvil. Aunque físicamente se trata de un solo componente, esta representación permite analizarlo como un divisor de tensión variable.

La resistencia total del potenciómetro se expresa como:

$$R_{P1} + R_{P2} = R_P. \quad (1)$$

La ecuación (1) proviene del comportamiento de dos resistencias conectadas en serie [1].

Aplicando la ley de Ohm y la ecuación del divisor de tensión [1], [2], la tensión medida en el cursor del potenciómetro es:

$$V_{pot} = V_{in} \frac{R_{P2}}{R_{P1} + R_{P2}}. \quad (2)$$

Para un potenciómetro lineal se considera que la proporción de resistencia recorrida por el cursor es equivalente a la proporción del desplazamiento angular [3]:

$$\frac{R_{P2}}{R_P} = \frac{\theta}{\theta_{max}}. \quad (3)$$

Al sustituir (3) en (2), se obtiene:

$$V_{pot} = V_{in} \frac{\theta}{\theta_{max}}. \quad (4)$$

La ecuación (4) muestra que, bajo el modelo lineal, la tensión V_{pot} es proporcional al ángulo de rotación.

B. Etapa de atenuación

La tensión V_{pot} puede variar entre 0 V y 10 V, mientras que la entrada analógica del Arduino debe mantenerse entre 0 V y 5 V. Por esta razón se utiliza el divisor formado por R_1 y R_2 , identificado en la Fig. 1.

La salida de un divisor resistivo se calcula mediante [1], [2]:

$$V_{low} = V_{pot} \frac{R_2}{R_1 + R_2}. \quad (5)$$

Para obtener una relación de atenuación ideal de 0.5, se seleccionan resistencias iguales:

$$R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega. \quad (6)$$

Al sustituir (6) en (5), se obtiene:

$$V_{low} = \frac{V_{pot}}{2}, \quad 0 \text{ V} \leq V_{low} \leq 5 \text{ V}. \quad (7)$$

Combinando (4) y (7):

$$V_{low} = \frac{V_{in} \theta}{2\theta_{max}}. \quad (8)$$

La tensión de salida conserva su relación lineal con el ángulo, pero su valor se reduce a la mitad.

C. Etapa de interfase

La etapa de interfase utiliza un amplificador operacional LM741 configurado como seguidor de tensión. En esta configuración, V_{low} se conecta a la entrada no inversora y la salida se realimenta hacia la entrada inversora.

En el modelo ideal de un amplificador operacional con realimentación negativa se considera [1]:

$$I_{in} \approx 0, \quad V^+ \approx V^-. \quad (9)$$

Debido a que la salida se conecta directamente a la entrada inversora, la ganancia de tensión es aproximadamente unitaria:

$$V_{iso} \approx V_{low}. \quad (10)$$

En un componente real existe una diferencia entre ambas tensiones. Para el LM741, el fabricante especifica una tensión de offset de entrada típica de 1 mV y máxima de 5 mV a 25°C . También indica una corriente de polarización típica de 80 nA y máxima de 500 nA [5].

La incertidumbre máxima aproximada introducida por el amplificador puede estimarse como:

$$\Delta V_{iso} \approx V_{OS,max} + I_{B,max} R_{th}, \quad (11)$$

donde R_{th} es la resistencia equivalente observada desde la entrada no inversora. Considerando únicamente el divisor formado por dos resistencias de $1\text{ k}\Omega$:

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = 500\ \Omega. \quad (12)$$

Por lo tanto:

$$\Delta V_{iso} \approx 5\text{ mV} + (500\text{ nA})(500\ \Omega) = 5.25\text{ mV}. \quad (13)$$

Este valor representa una estimación conservadora del error máximo y no una incertidumbre estadística. Bajo estas condiciones, la salida puede expresarse aproximadamente como:

$$V_{iso} \approx V_{low} \pm 5.25\text{ mV}. \quad (14)$$

El buffer presenta alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Por ello, reduce el efecto de carga del Arduino sobre el divisor resistivo y permite entregar una tensión más estable.

D. Etapa de procesamiento

El convertidor analógico-digital del Arduino UNO posee una resolución de 10 bits. Por ello, representa el rango de entrada mediante valores enteros entre 0 y 1023 [4].

La tensión asociada a una lectura digital N se calcula mediante la relación indicada en la documentación oficial de Arduino [4]:

$$V_{ADC} = \frac{N}{1023}(5\text{ V}). \quad (15)$$

Una vez conocida la tensión, el ángulo se obtiene utilizando la relación lineal establecida entre la tensión acondicionada y el recorrido angular:

$$\theta = \frac{V_{ADC}}{5\text{ V}} \theta_{max}. \quad (16)$$

El potenciómetro utilizado tiene un recorrido mecánico máximo de:

$$\theta_{max} = 270^\circ. \quad (17)$$

El resultado se presenta en el monitor serial y posteriormente en una pantalla LCD.

E. Tolerancias de los componentes

Las resistencias de $1\text{ k}\Omega$ utilizadas tienen una tolerancia nominal de $\pm 5\%$. Por ello, su valor puede encontrarse entre:

$$950\ \Omega \leq R \leq 1050\ \Omega. \quad (18)$$

La relación ideal de atenuación es 0.5. Sin embargo, considerando los valores extremos de las resistencias:

$$k_{min} = \frac{950}{1050 + 950} = 0.475, \quad k_{max} = \frac{1050}{950 + 1050} = 0.525. \quad (19)$$

Para $V_{pot} = 10\text{ V}$, la tensión de salida podría variar entre:

$$4.75\text{ V} \leq V_{low,max} \leq 5.25\text{ V}. \quad (20)$$

Este resultado indica que las resistencias de $\pm 5\%$ podrían producir una tensión superior a 5 V . Por ello, se recomienda utilizar resistencias de menor tolerancia o modificar la relación de atenuación para dejar un margen de seguridad.

El potenciómetro también puede presentar variaciones por tolerancia resistiva, falta de linealidad y desplazamiento mecánico [3]. El LM741 presenta tensión de offset, corrientes de polarización y limitaciones en su rango de salida, según su hoja de datos [5].

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La implementación virtual del sistema se muestra en la Fig. 2. En ella se integran el potenciómetro, la etapa de acondicionamiento, el amplificador operacional, el Arduino y la pantalla LCD.

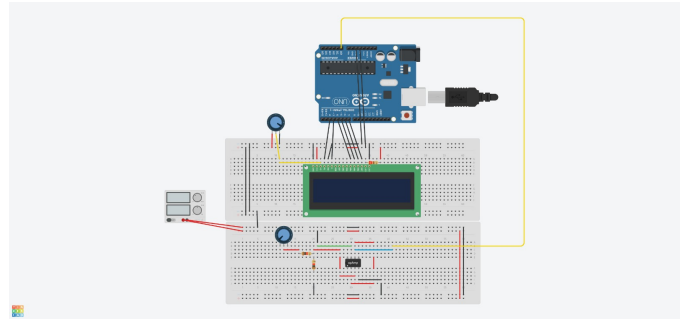


Fig. 2. Implementación completa del sistema en Tinkercad.

Para evaluar el funcionamiento del sistema se compararon cinco mediciones obtenidas en Tinkercad con las correspondientes mediciones realizadas en el circuito físico. Los valores

analizados fueron el ángulo indicado por el sistema y la tensión medida en la señal acondicionada.

El error porcentual entre el ángulo simulado y el ángulo real se calculó mediante:

$$E_{\theta,\%} = \left| \frac{\theta_{sim} - \theta_{real}}{\theta_{real}} \right| 100. \quad (21)$$

De manera similar, el error de tensión se calculó como:

$$E_{V,\%} = \left| \frac{V_{sim} - V_{real}}{V_{real}} \right| 100. \quad (22)$$

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla I.

Tabla I
COMPARACIÓN ENTRE RESULTADOS TEÓRICOS, SIMULADOS Y EXPERIMENTALES

θ_{teo}	$V_{low,teo}$	θ_{sim}	V_{sim}	θ_{real}	V_{real}	E_{θ}	E_V
55°	0.67 V	54°	0.66 V	55°	0.66 V	1.82%	1.82%
62°	0.76 V	62°	0.77 V	62°	0.77 V	0.00%	1.61%
65°	0.79 V	65°	0.80 V	65°	0.80 V	0.00%	0.70%
74°	0.90 V	74°	0.91 V	74°	0.91 V	0.00%	0.68%
86°	1.05 V	86°	1.07 V	86°	1.07 V	0.00%	1.71%

Como se observa en la Tabla I, cuatro de las cinco mediciones presentaron el mismo valor angular en la simulación y en el circuito físico. En la primera medición se obtuvo una diferencia de 1°, correspondiente a un error angular de 1.82%.

El error angular máximo fue de 1.82%, valor inferior al límite de 10% establecido para el sistema. El error angular promedio de las cinco mediciones fue aproximadamente de 0.36%.

Los valores de tensión coincidieron en las cinco mediciones con la precisión de dos decimales utilizada. Por esta razón, el error porcentual de tensión calculado fue de 0.00%. Este resultado no implica que la diferencia física sea exactamente nula, sino que cualquier variación existente es menor que la resolución empleada para registrar los datos.

Con respecto a la comparación entre los valores teóricos y los valores reales, se observa que no existe variación en el ángulo para los puntos evaluados. Sin embargo, sí se presenta una diferencia en la tensión medida, con un error porcentual entre 0.68% y 1.82%. Esta variación puede atribuirse principalmente a la tolerancia de los componentes electrónicos, la resolución de los instrumentos de medición y pequeñas diferencias entre el modelo teórico y el comportamiento real del circuito.

La correspondencia entre la simulación y la implementación física indica que las etapas de medición, atenuación, interfase y procesamiento presentan un comportamiento consistente dentro del intervalo evaluado. La pequeña diferencia angular observada puede asociarse a la resolución de lectura, al ajuste manual del potenciómetro y a las tolerancias propias de los componentes.

IV. CONCLUSIONES

Se implementó un sistema de medición angular basado en un potenciómetro, capaz de convertir su desplazamiento

mecánico en una tensión y posteriormente en una lectura angular mediante Arduino.

La comparación entre los resultados de Tinkercad y las mediciones del circuito físico mostró una alta correspondencia. El error angular máximo fue de 1.82% y el error angular promedio fue aproximadamente de 0.36%, por lo que el sistema cumplió con el requisito de mantener un error menor al 10%.

Los valores de tensión simulados y experimentales coincidieron con la resolución de dos decimales utilizada. Esto demuestra que la etapa de acondicionamiento mantuvo un comportamiento similar en la simulación y en la implementación real.

La diferencia de 1° obtenida en una de las mediciones puede atribuirse al ajuste manual del potenciómetro, la resolución del sistema y las tolerancias de los componentes. Esta variación no afectó significativamente el funcionamiento general.

En conjunto, los resultados confirmaron que el diseño propuesto permite realizar una medición angular estable y suficientemente precisa para el margen de error establecido.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una calibración con una mayor cantidad de puntos angulares y utilizar instrumentos con mayor resolución para identificar diferencias de tensión inferiores a 0.01 V. También se recomienda emplear resistencias de menor tolerancia para reducir posibles variaciones en la etapa de atenuación.

REFERENCIAS

- [1] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, *Fundamentos de circuitos eléctricos*, 6th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2018.
- [2] All About Circuits, "Voltage Divider Circuits." [Online]. Available: <https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-6/voltage-divider-circuits/>
- [3] Osaka Electronics Ltda., "¿Qué es un potenciómetro?" [Online]. Available: <https://osakaelectronicsltda.com/blog/biblioteca/que-es-un-potenciometro>
- [4] Arduino, "analogRead(), Arduino Language Reference." [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/analog-io/analogRead/>
- [5] Texas Instruments, *LM741 Operational Amplifier Datasheet*, Rev. D. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf>